

控制系统数字仿真

于树友

Jilin University
shuyou@jlu.edu.cn

April 8, 2024

Navigation icons: back, forward, search, etc.

常微分方程的 Matlab 求解

求解特点

Matlab 语言可以对一阶常微分方程组求取数值解; 其他类型的微分方程可以通过适合的算法转换成可解的一阶微分方程(组)求解.

- 用四阶五阶 Runge-Kutta 算法求解一阶常微分方程的函数 ode45

$[t, x] = \text{ode45}(\text{'方程函数名'}, \text{tspan}, x_0, \text{选择项}, \text{附加参数})$

- tspan: 数值解时的初始和终止时间
- x_0 : 初始状态变量
- 选择项: 求解微分方程的一些控制参数
- 附加参数: 在求解函数和方程描述函数之间的传递
- 一般采用变步长算法, 返回的 x 是一个矩阵, 其列数为 n (变量 x 的维数), 行数等于 t 的列数, 每一行对应于对应时间节点处的状态变量向量的转置. t 为仿真结果的自变量构成的向量.

注: x 的最后一行返回的是 t_p 时刻的系统输出值, 其中 $\text{tspan} = [t_0, t_p]$.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

常微分方程的 Matlab 求解

eg: 考虑微分方程组:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) - x_3(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) + ax_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = b + [x_1(t) - c]x_3(t) \end{cases}$$

选定:

$$\begin{cases} a = b = 0.2 \\ c = 5.7 \end{cases}$$

且 $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0$, 求解该微分方程组.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

常微分方程的 Matlab 求解

- 第一步: 若想求解这个微分方程, 需要用户自己去编写一个 Matlab 函数来描述这个常微分方程.

```
function dx=ressler(t, x)
    dx=[-x(2)-x(3);
        x(1)+0.2* x(2);
        0.2+(x(1)-5.7)*x(3)] % 对比此函数和给出的数学方程, 编写这样的函数是很直观的.
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

常微分方程的 Matlab 求解

- 第二步: 求解微分方程的数值解

```
>> x0=[0; 0; 0] % 微分方程初值设定
```

```
>> [t, y]=ode45('ressler', [0,100], x0)
```

```
% 求解微分方程, 注意函数名要有 ' ' 号
```

```
>> plot(t, y) % 绘制各个状态的响应曲线
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

- 描写微分方程:

```
function dx=rossler(t, x, flag, a, b, c)
```

```
% 加入附加参数, flag 非常重要
```

```
dx=[-x(2)-x(3);
```

```
      x(1)+a*x(2);
```

```
      b+(x(1)-c)*x(3)];
```

- 求解微分方程组:

```
a=0.2; b=0.2; c=0.57;
```

```
[t, y] = ode45('rossler', [0, 100], x0, [], a, b, c)
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

- 求解如下的常微分方程：

$$\ddot{y} = 2\dot{y} + 3y + 1$$

- 求解如下的常微分方程：

$$\ddot{y} = 2\dot{y} + 3y + 1$$

- 将常微分方程转换成微分方程组：

$$x = [y \quad \dot{y} \quad \ddot{y}]^T$$

$$\begin{aligned} x_1 &= y \\ \dot{x}_1 &= \dot{y} = x_2 \\ \dot{x}_2 &= \ddot{y} = x_3 \\ \dot{x}_3 &= \ddot{\ddot{y}} = 2\dot{\ddot{y}} + 3\ddot{y} + \ddot{1} \end{aligned}$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = 2x_3 + 3x_2 + x_1 + 1$$

最优问题的 Matlab 求解

缺点: 容易陷入局部极小值

- 无约束最优问题

$$\min_x F(x)$$

- 求解该优化问题的 Matlab 函数

$$[x, f_{opt}, key, c] = fminsearch(\textcircled{\text{Fun}}, x_0, opt)$$

- Fun 为要求解问题的数学描述;
- x_0 为自变量的起始搜索点;
- opt 为最优化工具箱的选项设定;
- x 为返回的解;
- f_{opt} 是目标函数在 x 点的值;
- key 函数返回的条件
1—已经求解出方程的解
0—未搜索到方程的解
- c 为解的附加信息

常微分方程的 Matlab 求解

- 有约束的最优问题

$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{s.t.} & Ax \leq B \\ & A_{eq}x = B_{eq} \\ & x_m \leq x \leq x_M \quad \% \text{按元素给出} \\ & c(x) \leq 0 \\ & c_{eq}(x) = 0 \end{aligned}$$

- 求解该优化问题的 Matlab 函数

$$[x, f_{opt}, key, c] = fmincon(\textcircled{\text{Fun}}, x_0, A, B, A_{eq}, B_{eq}, x_m, x_M, \textcircled{\text{CFun}}, opt)$$

注: 若未搜索到优化问题的解 (优化问题在搜索区间没有可行解), 则 key=0; 可以考虑改变初值, 或修改控制参数 opt, 再进行优化, 以得出期望的最优值.

常微分方程的 Matlab 求解

$$\begin{aligned} & \underset{x}{\text{minimize}} \quad e^{x_1} (4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 + 2x_2 + 1) \\ & \text{subject to} \\ & x_1 + x_2 \leq 0 \\ & -x_1x_2 + x_1 + x_2 \geq 1.5 \\ & x_1x_2 \geq -10 \\ & -10 \leq x_1, x_2 \leq 10 \end{aligned}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

常微分方程的 Matlab 求解

目标函数:

```
function y=myobj(x)
```

$$y = \exp(x(1)) * (4 * x(1) \wedge 2 + 2 * x(2) \wedge 2 + 4 * x(1) * x(2) + 2 * x(2) + 1)$$

约束变量:

```
function [c,ce]=mycon(x)
```

```
ce=[]; % 无等式约束
```

```
c=[x(1) + x(2); x(1) * x(2) - x(1) - x(2) + 1.5;  
-10 - x(1) * x(2)]
```

注: $x(1)+x(2)$ 也可采用 $AX \leq B$ 来描述

Navigation icons: back, forward, search, etc.

画图
ode45
fmincon
大考

常微分方程的 Matlab 求解

主函数:

```
A=[];      B=[];
Aeq=[];    Beq=[];
x_m=[-10;-10]; x_M=[10;10];
x_0=[5;5];
```

初值

```
[x, f_opt, key, c] = fmincon(@myobj, x_0, A, B, Aeq, Beq, x_m, x_M, @mycon)
```

注意:

常微分方程的求解和优化问题的求解非常重要

- 控制是系统结构和参数的优化
- 系统或者对象是由常微分方程描述的

动态系统 Matlab 分析的初步研究

- 1 用 Matlab 进行部分分式展开

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{num}{den} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}$$

其中某些 a_i 和 b_j 可以是零.

缺项需要补

行向量 num 和 den 分别指明了传递函数的分子分母系数:

$$num = [b_0 \ b_1 \ \dots \ b_n]$$

$$den = [1 \ a_1 \ \dots \ a_n]$$

命令 $[r, p, k] = \text{residue}(num, den)$ 可以求出两个多项式 $B(s)$ 和 $A(s)$ 之比的部分分式展开式的留数 r , 极点 p 和直接项 k . 即:

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{r(1)}{s - p(1)} + \frac{r(2)}{s - p(2)} + \dots + \frac{r(n)}{s - p(n)} + k(s)$$

动态系统 Matlab 分析的初步研究

- 例题: 已知传递函数

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

对其进行部分分式分解.

```
>> num = [ 2 5 3 6 ]
```

```
>> den = [ 1 6 11 6 ]
```

```
>> [r, p, k] = residue(num, den)
```

输出结果: $r = \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ $p = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ $k = 2$

即:

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{-6}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{3}{s+1} + 2$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

动态系统 Matlab 分析的初步研究

- 命令 residue 还能根据部分分式展开构成(分子和分母) 多项式, 即:

$$[num, den] = residue(r, p, k)$$

程序:

```
>> r = [ -6 -4 -3 ];
```

```
>> p = [ -3 -2 -1 ];
```

```
>> k=2;
```

```
>> [num, den] = residue(r, p, k)
```

程序输出:

```
>> num = [ 2 5 3 6 ];
```

```
>> den = [ 1 6 11 6 ]; % 降幂排列多项式系数
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

动态系统 Matlab 分析的初步研究

- 为了获得 s 的多项式的比显示, 可以输入如下 Matlab 程序:

```
[num, den] = residue(r, p, k)
printsys(num, den, 's')
```

输出:

$$\frac{num}{den} = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

- 注意:** 如果 $p(j) = p(j+1) = \dots = p(j+m-1)$, 则 $p(j)$ 是 m 重根, 该情况下展开式应包括如下的形式:

$$\frac{r(j)}{s - p(j)} + \frac{r(j+1)}{[s - p(j)]^2} + \dots + \frac{r(j+m-1)}{[s - p(j)]^m}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

动态系统 Matlab 分析的初步研究

- 例题: 用 Matlab 将

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3} = \frac{s^2+2s+3}{s^3+3s^2+3s+1}$$

展开为部分分式形式.

程序:

```
>> num = [ 1 2 3 ];
>> den = [ 1 3 3 1 ];
>> [r, p, k] = residue(num, den)
```

程序输出:

$$r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}; \quad p = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}; \quad k = []$$

$$\text{即: } \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{1}{s+1} + \frac{0}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)^3}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

动态系统 Matlab 分析的初步研究

② 用 Matlab 求 $B(s)/A(s)$ 的零点和极点

(1) $[z, p, k] = tf2zp(num, den)$ 可以求得 $\frac{B(s)}{A(s)}$ 的零极点 and 增益
eg:

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{4s^2 + 16s + 12}{s^4 + 12s^3 + 44s^2 + 48s}$$

程序:

```
>> num = [ 4 16 12 ];  
>> den = [ 1 12 44 48 0 ];  
>> [z, p, k] = tf2zp(num, den)
```

补 0

输出结果:

$$z = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}; \quad p = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix}; \quad k=4;$$

注: (a) 不能直接用 `printsys`
(b) 与 `residue` 进行区分

$$\text{即: } \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{4(s+3)(s+1)}{s(s+6)(s+4)(s+2)}$$

动态系统 Matlab 分析的初步研究

(2) 如果零极点和增益已经给定, 求 num/den

程序:

```
>> z=[-1;-3]; % 输入为列向量  
>> p=[0;-2;-4;-6];  
>> k=4;  
>> [num, den] = zp2tf(z, p, k)  
>> printsys(num, den, 's')
```

函数 `zp2tf` 将零极点模型转化为传递函数模型

习题 1

- 求 $F(s) = \frac{s^5+8s^4+23s^3+35s^2+28s+3}{s^3+6s^2+8s}$ 的拉普拉斯逆变换

于 树友 (控制科学与工程系) Matlab for Control Engineering April 8, 2024 20 / 31

习题 1

- 求 $F(s) = \frac{s^5+8s^4+23s^3+35s^2+28s+3}{s^3+6s^2+8s}$ 的拉普拉斯逆变换

程序:

```
>> num=[1 8 23 35 28 3];  
>> den=[1 6 8 0];  
>> [r, p, k] = residue(num, den)
```

输出结果:

```
r = [ 0.3750  
      0.2500  
      0.3750 ]  
p = [ -4  
      -2  
       0 ]  
k=[1 2 3]
```

- 因此 $F(s) = (s^2 + 2s + 3) + \frac{0.375}{s+4} + \frac{0.25}{s+2} + \frac{0.375}{s}$

$F(s)$ 的拉普拉斯逆变换是:

$$f(t) = \frac{d^2}{dt^2} \delta(t) + 2 \frac{d}{dt} \delta(t) + 3 \delta(t) + 0.375 e^{-4t} + 0.25 e^{-2t} + 0.375$$

$(t > 0)$

于 树友 (控制科学与工程系) Matlab for Control Engineering April 8, 2024 20 / 31

习题 2

- 给定 $B(s)/A(s)$ 的零极点 and 增益, 试用 Matlab 来获得函数的 $B(s)/A(s)$

zp2tf

- (1) 没有零点, 极点位于 $-1+2j$ 和 $-1-2j$, $k=10$;
- (2) 一个零点为零, 极点位于 $-1+2j$ 和 $-1-2j$, $k=10$;
- (3) 一个零点为 -1 , 极点位于 $-2, -4, -8$, $k=12$

课堂习题 2

- 程序1:

```
z=[ ];  
p=[-1+2*j;-1-2*j];  
k=10;  
[num,den]=zp2tf(z,p,k);  
printsys(num,den)
```

输出:

$$\frac{10}{s^2 + 2s + 5}$$

课堂习题 2

- 程序2:

```
z=[0];  
p = [-1 + 2 * j; -1 - 2 * j];  
k=10;  
[num, den] = zp2tf(z, p, k);  
printsys(num, den)
```

输出:

$$\frac{10s}{s^2 + 2s + 5}$$

课堂习题 2

- 程序3:

```
z=[-1];  
p=[-2; -4; -8];  
k=12;  
[num, den] = zp2tf(z, p, k);  
printsys(num, den)
```

输出:

$$\frac{12s + 12}{s^3 + 14s^2 + 56s + 64}$$

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

- 传递函数模型到零点-极点模型的变换 $tf \rightarrow zp$
- 零点-极点模型到传递函数模型的变换 $zp \rightarrow tf$
- 传递函数模型到状态空间模型的变换 $tf \rightarrow ss$
- 状态空间模型到传递函数模型的变换 $ss \rightarrow tf$

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

1. 传递函数模型到状态空间模型的变换 $tf \rightarrow ss$ 不唯一

命令 $[A, B, C, D] = tf2ss(num, den)$

将具有传递函数形式

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{num}{den} = C(SI - A)^{-1}B + D$$

的系统变换为状态空间形式

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

注: 任何系统的状态空间表达式都不唯一, Matlab 命令只给出这些表达式中的一种可能形式.

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

eg: $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10s+10}{s^3+6s^2+5s+10}$

程序输出:

程序:

```
num=[10 10];
```

```
den=[1 6 5 10];
```

```
[A,B,C,D]= tf2ss (num, den)
```

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -5 & -10 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B =$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c=[0 \ 10 \ 10], D=[0]$$

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

2. 状态空间模型到传递函数模型的变换

传递函数模型通常只用于描述单输入-单输出系统.

(1) 对于单输出, 输入量多于 1 的系统必须指定是第几个输入对输出的传递函数.

(2) 若只有一个输入, 则无需指定

```
[num, den]=ss2tf(A, B, C, D, iu)
```

```
[num, den]=ss2tf(A, B, C, D)
```

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

eg: 已知状态空间方程

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5.008 & -25.1026 & -5.03247 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 25.04 \\ -121.005 \end{pmatrix} u$$
$$y = [1 \ 0 \ 0] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

程序:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5.008 & -25.1026 & -5.03247 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 \\ 25.04 \\ -121.005 \end{pmatrix}; C = [1 \ 0 \ 0];$$
$$D = 0$$

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(A, B, C, D) \quad \text{或者} \quad [\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(A, B, C, D, 1)$$

§2.2 动态系统数学模型的转换

考虑系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

这个系统包含 2 个输入, 2 个输出, 共 4 个传递函数. 在考虑 u_1 时, 假设输入 $u_2=0$; 反之亦然.

§2.2 动态系统数学模型的转换

考虑系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

这个系统包含 2 个输入, 2 个输出, 共 4 个传递函数. 在考虑 u_1 时, 假设输入 $u_2=0$; 反之亦然.

程序:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[num, den]=ss2tf(A, B, C, D,1)

[num, den]=ss2tf(A, B, C, D, 2)

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 2.2 动态系统数学模型的转换

4 个传递函数分别为:

$$\frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{s+4}{s^2+4s+25}$$

$$\frac{Y_1(s)}{U_2(s)} = \frac{s+5}{s^2+4s+25}$$

$$\frac{Y_2(s)}{U_1(s)} = \frac{-25}{s^2+4s+25}$$

$$\frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{s-25}{s^2+4s+25}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.